

所以 loan-no 也是外码。

(8) 全码 (All-key)。关系模型的所有属性组是这个关系模式的候选码，称为全码。例如，关系模式 $R(T, C, S)$ ，属性 T 表示教师，属性 C 表示课程，属性 S 表示学生。假设一个教师可以讲授多门课程，某门课程可以由多个教师讲授，学生可以听不同教师讲授的不同课程，那么，要想区分关系中的每一个元组，这个关系模式 R 的码应为全属性 T 、 C 和 S ，即 All-key。

5.2.2 关系模型

在关系模型中，实体以及实体间的联系都是用关系来表示的。在一个给定的现实世界领域中，所有实体及实体间的联系的关系的集合构成了一个关系数据库。关系的描述称为关系模式，关系模式通常可以简记为 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ，其中 R 为关系名， $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为属性名。关系实际上就是关系模式在某一时刻的状态或内容。也就是说，关系模式是型，关系是它的值。关系模式是静态的、稳定的，而关系是动态的、随时间不断变化的，因为关系操作在不断地更新着数据库中的数据。但在实际应用中，通常将关系模式和关系系统称为关系，读者可以从上下文中加以区别。

1. 关系运算

关系代数的基本运算主要有并、差、交、笛卡儿积、投影、选择、连接和除。

(1) 并。计算两个关系在集合理论上的并集，即给出关系 R 和 S (两者有相同元/列数)， $R \cup S$ 的元组包括 R 和 S 所有元组的集合，形式定义如下：

$$R \cup S \equiv \{t | t \in R \vee t \in S\}$$

式中 t 是元组变量 (下同)。显然， $R \cup S = S \cup R$ 。

(2) 差。计算两个关系的区别的集合，即给出关系 R 和 S (两者有相同元/列数)， $R - S$ 的元组包括 R 中有而 S 中没有的元组的集合，形式定义如下：

$$R - S \equiv \{t | t \in R \wedge t \notin S\}$$

(3) 交。计算两个关系集合理论上的交集，即给出关系 R 和 S (两者有相同元/列数)， $R \cap S$ 的元组包括 R 和 S 相同元组的集合，形式定义如下：

$$R \cap S \equiv \{t | t \in R \wedge t \in S\}$$

显然， $R \cap S = R - (R - S)$ 和 $R \cap S = S - (S - R)$ 成立。

(4) 笛卡儿积。计算两个关系的笛卡儿乘积，令 R 为有 m 元的关系， S 为有 n 元的关系，则 $R \times S$ 是 $m+n$ 元的元组的集合，其前 m 个元素来自 R 的一个元组，而后 n 个元素来自 S 的一个元组。形成定义如下：

$$R \times S \equiv \{t | t = \langle t_r, t_s \rangle \wedge t_r \in R \wedge t_s \in S\}$$

若 R 有 u 个元组， S 有 v 个元组，则 $R \times S$ 有 $u \times v$ 个元组。

(5) 投影。从一个关系中抽取指明的属性 (列)。令 R 为一个包含属性 A 的关系，则

$$\pi_A(R) \equiv \{t[A] | t \in R\}$$

(6) 选择。从关系 R 中抽取满足给定限制条件的记录，记作

$$\sigma_F(R) \equiv \{t \mid t \in R \wedge F(t) = \text{true}\}$$

其中， F 表示选择条件，是一个逻辑表达式（逻辑运算符+算术表达式）。选择运算是从元组（行）的角度进行的运算。

(7) 连接 (Join)。连接分为 θ 连接、等值连接和自然连接三种。

● θ 连接。从两个关系的笛卡儿积中选取属性之间满足一定条件的元组，记作

$$R \bowtie_{A\theta B} S \equiv \{t_r t_s \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] \theta t_s[B]\}$$

其中， A 和 B 分别为 R 和 S 上元数相等且可比的属性组。

● 等值连接。当 θ 为 “=” 时，称为等值连接，记作

$$R \bowtie_{A=B} S \equiv \{t_r t_s \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] = t_s[B]\}$$

● 自然连接。自然连接是一种特殊的等值连接，它要求两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性组，并且在结果集中将重复属性列去掉。记作

$$R \bowtie S \equiv \{t_r t_s \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] = t_s[B]\}$$

(8) 除。设有关系 $R(X, Y)$ 与关系 $S(Z)$ ， Y 和 Z 具有相同的属性个数，且对应属性出自相同域。关系 $R(X, Y) \div S(Z)$ 所得的商关系是关系 R 在属性 X 上投影的一个子集，该子集和 $S(Z)$ 的笛卡儿积必须包含在 $R(X, Y)$ 中，记为 $R \div S$ ，其具体计算公式为

$$R \div S = \pi_{1,2,\dots,r-s}(R) - \pi_{1,2,\dots,r-s}((\pi_{1,2,\dots,r-s}(R) \times S) - R)$$

例如，有关系 R 与关系 S 如表 5-1 和表 5-2 所示。

表 5-1 关系 R

$U1$	$U2$	$U3$	$U4$
a	b	c	d
a	b	e	f
c	a	c	d

表 5-2 关系 S

$U3$	$U4$
c	d
e	f

则 $R \div S$ 的求解过程为：首先，按除运算定义要求，确定 X, Y, Z 属性集合。 Y 是关系 R 中的属性集合， Z 是 S 中全部属性的集合，即 $Z = \{U3, U4\}$ ，由于 $Y = Z$ ，因此， $Y = \{U3, U4\}$ ， $X = \{U1, U2\}$ 。也就是说， $R \div S$ 结果集包含属性 $U1$ 和 $U2$ 。然后，将关系 R 的 $U1, U2$ （共有 $\langle a, b \rangle, \langle c, a \rangle$ 两个元组）与关系 S 做笛卡儿积操作，结果如表 5-3 所示。

表 5-3 $R(U1, U2) \times S$

$U1$	$U2$	$U3$	$U4$
a	b	c	d
a	b	e	f
c	a	c	d
c	a	e	f

通过检查表 5-3，可以发现元组 $\langle a, b \rangle$ 与 $S(Z)$ 的笛卡儿积被包含在 $R(X, Y)$ 中，而元组 $\langle c, a \rangle$ 与 $S(Z)$ 的笛卡儿积有一个元组未被包含在 $R(X, Y)$ 中，所以，结果集中只有元组 $\langle a, b \rangle$ 。